

DOKUMEN DESAIN AWAL

RET503

Proyek: AIoT Smart Locker Berbasis Face ID

Nama: Asra Devi Fanitya

Kelas: RE 5A Pagi

NIM:4222401020

1. Misi Proyek

Sistem persepsi bertugas mengidentifikasi wajah pengguna yang terdaftar secara real-time melalui kamera, kemudian mengirim sinyal ke unit kendali locker untuk membuka atau menolak akses. Modul ini menjadi lapisan autentikasi visual pada sistem AIoT Smart Locker yang juga dilengkapi sensor fingerprint fisik.

2. Kelas Objek

Fase eksperimen (2 kelas):

- Asra — pengguna terdaftar 1
- Ester — pengguna terdaftar 2

Fase produksi: kelas diperluas sesuai jumlah pengguna locker yang didaftarkan (target 13 anggota tim PBL).

3. Kamera & Dudukan

Catatan: Kamera memiliki FOV 95° (sangat lebar) dan fixed-focus. Pipeline wajib melakukan deteksi + crop wajah (YuNet) sebelum resize ke 224×224.

Parameter	Nilai / Keterangan
Model / Tipe	Kamera USB Windows Hello 4.x + IR Sensor
Resolusi RGB (digunakan)	1920 × 1080 (Full HD) — MJPG @ 30 FPS
Resolusi IR (opsional)	352 × 352 @ 15 FPS — pengembangan lanjutan
Input model	224 × 224 RGB (setelah crop wajah → resize)
FOV	95° — wajib crop ROI wajah sebelum resize
Focus	Fixed-focus — jarak optimal 50–80 cm
Detektor wajah	YuNet (OpenCV) — tahan masker dan wajah miring

Daya	5V; 900mA (USB)
Urutan kanal	BGR (OpenCV) → wajib konversi ke RGB sebelum masuk model
Tinggi dudukan	±150 cm (setinggi wajah orang berdiri)

4. Unit Komputasi

Laptop (CPU only) dengan kamera USB Windows Hello.

Mode daya: inference real-time via PyTorch CPU; batch training di laptop.

5. Target Kinerja

Metrik	Target Minimum	Ideal
Akurasi val (per kelas)	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$
FPS inference (laptop CPU)	≥ 10 FPS	≥ 15 FPS
Latensi keputusan	≤ 500 ms	≤ 200 ms
False Accept Rate (FAR)	$\leq 5\%$	$\leq 1\%$

6. Kandidat Model Pretrained

Model	Param (juta)	GFLOPs	Top-1	Alasan
ResNet-18 ★ (dipilih)	≈11,7	≈1,8	≈69,8%	Ringan, stabil, dipakai di praktikum sebagai baseline
ResNet-50	≈25,6	≈4,1	≈76,1%	Lebih akurat, pembandingan dari anggota tim
EfficientNet-B0	≈5,3	≈0,39	≈77,7%	Paling efisien, pembandingan dari anggota tim

7. Strategi Transfer Learning

Strategi: Feature extraction — backbone dibekukan, hanya head (fc layer) yang dilatih.

Alasan: Data awal terbatas (50 citra/kelas, 2 kelas). Domain cukup mirip (foto wajah RGB). Sesuai kuadran kiri atas matriks keputusan PPT.

Rencana iterasi: Jika akurasi val $< 90\%$, buka layer4 → fine-tuning parsial (layer4: LR $1e-4$, fc: LR $1e-3$).

8. Rencana Pengambilan Data

Metode: Registrasi langsung via kamera 1920×1080. Script capture.py membuka kamera, deteksi wajah otomatis (YuNet), tekan SPASI → crop + simpan ke folder kelas + catat metadata.csv.

Target: 50 citra/kelas × 2 kelas = 100 citra total.

Pembagian dataset: Random split 80:20 → 40 train / 10 val per kelas.

Variasi yang direkam: jarak (50–80 cm), ekspresi, sudut wajah, dengan/tanpa masker.

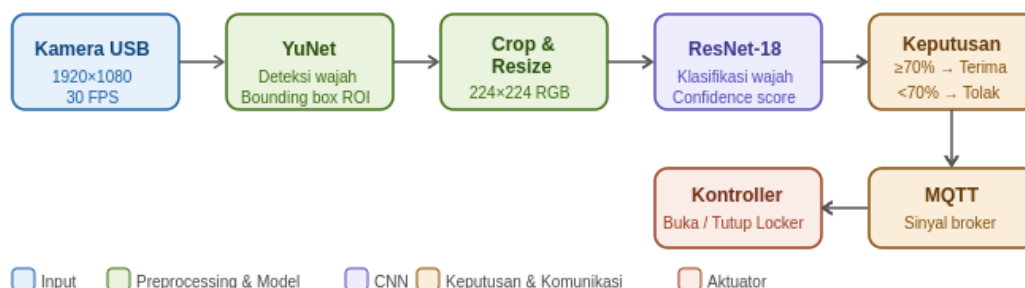
9. Risiko dan Mitigasi

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Data terlalu sedikit per kelas (< 50 citra)	Overfitting, akurasi val rendah	Augmentasi (flip, jitter, crop) di train pipeline
2	Val terlalu tinggi karena dataset kecil (2 kelas, 10 val)	Hasil tidak representatif	Tambah kelas dan jumlah data untuk validasi yang lebih kuat
3	Cahaya tidak konsisten saat deployment	Model gagal di kondisi berbeda	Rekam variasi cahaya, tambah augmentasi brightness
4	False accept (wajah orang lain diterima)	Keamanan locker terganggu	Terapkan confidence threshold minimum (< 70% → tolak)
5	FOV 95° — wajah kecil jika jarak > 100 cm	Crop ROI gagal, akurasi turun	Tetapkan jarak capture 50–80 cm, tandai garis di lantai

10. Arsitektur Sistem

Pipeline persepsi berjalan secara sekuensial pada laptop sebagai unit komputasi utama:

Arsitektur Sistem — AIoT Smart Locker Face ID



Penjelasan tiap tahap:

- **Kamera USB** — menangkap frame 1920×1080 @ 30 FPS secara real-time
- **YuNet** — mendeteksi dan melokalisasi wajah dalam frame, menghasilkan bounding box ROI
- **Crop & Resize** — ROI wajah di-crop lalu di-resize ke 224×224 RGB sebagai input model
- **Model CNN** — mengklasifikasikan wajah menggunakan ResNet-18 yang telah di-fine-tune; output berupa confidence score per kelas
- **Keputusan** — jika confidence $\geq 70\%$ dan kelas dikenali → akses diterima; selain itu → tolak
- **Sinyal MQTT** — hasil keputusan dikirim ke broker MQTT
- **Kontroller Locker** — menerima sinyal dan mengeksekusi buka/tutup locker